

HW_3

ros2 bag 로 검증 파이프라인 구성

실행 결과

```
sasmammoth@omen16-ubuntu: hw2 65x11
Summary: 1 package finished [5.21s]
sasmammoth@omen16-ubuntu:hw2$ ros2 run hw2 MyPublisher
^C[INFO] [1789420042.773300607] [rclcpp]: signal_handler(SIGINT/SIGTERM)
sasmammoth@omen16-ubuntu:hw2$ colcon build
Starting >>> hw2
Finished <<< hw2 [2.63s]

Summary: 1 package finished [2.68s]
sasmammoth@omen16-ubuntu:hw2$ ros2 run hw2 MyPublisher
[INFO] [1789420112.561868069] [mySubscriber]: 89섣 정 이 귀찮 네요 !
[INFO] [1789420113.062141989] [mySubscriber]: 79섣 정 이 귀찮 네요 !
[INFO] [1789420113.562117607] [mySubscriber]: 27섣 정 이 귀찮 네요 !
[INFO] [1789420114.062182316] [mySubscriber]: 4섣 정 이 귀찮 네요 !
[INFO] [1789420114.562116054] [mySubscriber]: 41섣 정 이 귀찮 네요 !
[INFO] [1789420115.062142967] [mySubscriber]: 94섣 정 이 귀찮 네요 !
[INFO] [1789420115.562014505] [mySubscriber]: 20섣 정 이 귀찮 네요 !
[INFO] [1789420116.062035079] [mySubscriber]: 3섣 정 이 귀찮 네요 !
[INFO] [1789420116.562211004] [mySubscriber]: 30섣 정 이 귀찮 네요 !
[INFO] [1789420117.062291013] [mySubscriber]: 54섣 정 이 귀찮 네요 !

sasmammoth@omen16-ubuntu: hw2 132x11
[INFO] [1789420102.635953054] [roscap2_recorder]: Press SPACE for pausing/resuming
[INFO] [1789420102.635961337] [roscap2_recorder]: Event publisher thread: Started
[INFO] [1789420102.639472780] [roscap2_recorder]: Starting recording to 'roscap2_2026_09_15-06_08_22'
[INFO] [1789420102.642756351] [roscap2_recorder]: Subscribed to topic '/rosout'
[INFO] [1789420102.643567212] [roscap2_recorder]: Subscribed to topic '/events/write_split'
[INFO] [1789420102.643627220] [roscap2_recorder]: Listening for topics...
[INFO] [1789420102.643635797] [roscap2_recorder]: Recording...
[INFO] [1789420102.643664644] [roscap2_recorder]: Topics discovery started.
[INFO] [1789420102.744861329] [roscap2_recorder]: Subscribed to topic '/parameter_events'
[INFO] [1789420102.748740326] [roscap2_recorder]: Subscribed to topic '/topic'
```

그림 1: 위쪽의 Publisher/Subscriber의 내용을 아래쪽의 bag가 기록하고 있음

```
sasmammoth@omen16-ubuntu: hw2 65x11
^C[INFO] [1789420042.773300607] [rclcpp]: signal_handler(SIGINT/SIGTERM)
sasmammoth@omen16-ubuntu:hw2$ colcon build
Starting >>> hw2
Finished <<< hw2 [2.63s]

Summary: 1 package finished [2.68s]
sasmammoth@omen16-ubuntu:hw2$ ros2 run hw2 MyPublisher
^C[INFO] [1789420205.477781369] [rclcpp]: signal_handler(SIGINT/SIGTERM)
sasmammoth@omen16-ubuntu:hw2$

sasmammoth@omen16-ubuntu: hw2 65x11
[INFO] [1789420199.062013992] [mySubscriber]: 60섣 정 이 귀찮 네요 !
[INFO] [1789420199.562167126] [mySubscriber]: 33섣 정 이 귀찮 네요 !
[INFO] [1789420200.061909295] [mySubscriber]: 23섣 정 이 귀찮 네요 !
[INFO] [1789420200.561961020] [mySubscriber]: 96섣 정 이 귀찮 네요 !
[INFO] [1789420201.062675514] [mySubscriber]: 4섣 정 이 귀찮 네요 !
[INFO] [1789420201.561837499] [mySubscriber]: 32섣 정 이 귀찮 네요 !
[INFO] [1789420202.061660231] [mySubscriber]: 62섣 정 이 귀찮 네요 !
[INFO] [1789420202.562171626] [mySubscriber]: 9섣 정 이 귀찮 네요 !
^C[INFO] [1789420202.653682935] [rclcpp]: signal_handler(SIGINT/SIGTERM)
sasmammoth@omen16-ubuntu:hw2$

sasmammoth@omen16-ubuntu: hw2 65x11
[INFO] [1789420224.593768849] [roscap2_player]: Press SPACE for Pause/Resume
[INFO] [1789420224.593773532] [roscap2_player]: Press CURSOR_RIGHT for Play Next Message
[INFO] [1789420224.593780294] [roscap2_player]: Press CURSOR_UP for Increase Rate 10%
[INFO] [1789420224.593783450] [roscap2_player]: Press CURSOR_DOWN for Decrease Rate 10%
[INFO] [1789420224.595002632] [roscap2_player]: Playback until timestamp: -1
[INFO] [1789420224.595002632] [roscap2_player]: Playback until timestamp: -1

sasmammoth@omen16-ubuntu: hw2 65x11
data: 82섣 정 이 귀찮 네요 !
---
data: 27섣 정 이 귀찮 네요 !
---
data: 69섣 정 이 귀찮 네요 !
---
data: 89섣 정 이 귀찮 네요 !
---
data: 57섣 정 이 귀찮 네요 !
---
```

그림 2: 위쪽 2개가 동작을 멈춰도 bag(좌측 아래)가 발행하는 메시지를 우측아래(ros2 topic echo)가 수신할 수 있다.

추가적인 코드 설명

0번과제(Publisher/Subscriber 노드 한 쌍 작성 연습 등)에서 이용한 코드에서 랜덤한 정수를 만드는 코드 (`std::mt19937, uniform_int_distribution(1,100)`)를 넣어서 랜덤한 정수를 메시지로 발행하도록 함. bag를 켜서 원래 노드 2개가 꺼진상태(아래 화면의 위쪽 2개 창)에서도 메세지가 topic에서 발행되는 것을 보고 파이프라인이 작동한다는 것을 알게됨.